基于 IPv6 汇总路由的公司与分部互联

1. 项目背景

Jan16 公司有北京总部和上海分部 2 个办公地点，分部与总部之间使用路由器互联。北京、上海的路由器分别为 R1、R2 路由器,全网使 IPv6 进行组网。

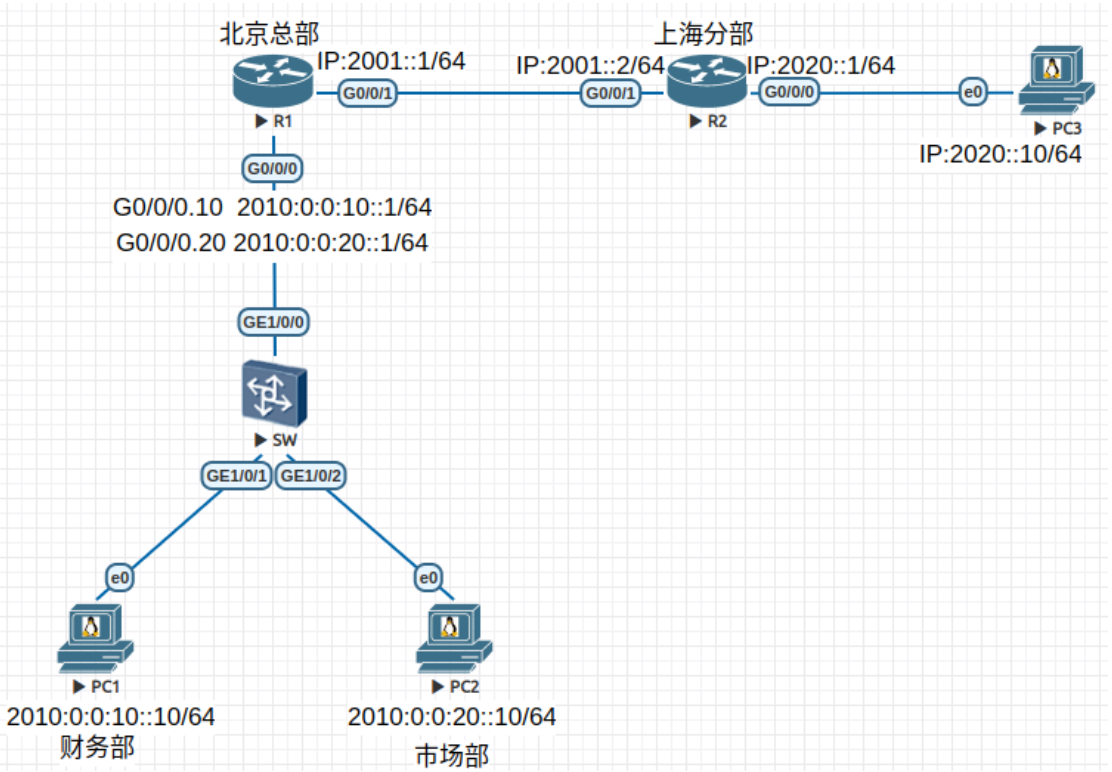


图 1 网络拓扑图

设备需求

（1）L3 Router --- Network OS 数量 2 台，Linux --- Host OS 数量 3 台，L3 Switch --- Network OS 数量 3 台；

2. 项目规划设计

在全网地址划分中，上海分部使用 2020::0/64 网段。为便于管理，北京总部内部的财务部和市场部，分别使用 2010:0:0:10::0/64、2010:0:0:20::0/64 网段，在 R1 路由器上配置单臂路由，实现内部 VLAN 通信。各路由器需配置静态路由，使所有计算机均能互访。同时，为简化路由条目，北京总部的 2 个网段使用 2010::0/48 进行汇总。

配置步骤如下：

（1） 配置交换机接口

（2） 配置路由器

（3） 配置静态路由

（4） 配置各计算机的 IP 地址

具体规划如下表：

表 1 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址
R1	G0/0/0.10	2010:0:0:10::1/64
R1	G0/0/0.20	2010:0:0:20::1/64
R1	G0/0/1	2001::1/64
R2	G0/0/0	2020::1/64
R2	G0/0/1	2001::2/64
PC1		2010:0:0:10::10/64
PC2		2010:0:0:20::10/64
PC3		2030::10/64

表 2 路由规划表

路由器	目的网段	下一跳地址/接口
R1	2020::/64	2001::2
R2	2010::/48	2001::1

3. 项目实施

（1）配置交换机接口

为各部门创建相应的 VLAN，将端口划分至相应 VLAN

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname SW
[SW]vlan batch 10 20
[SW]int GE1/0/1
[SW-GE1/0/1]port link-type access
[SW-GE1/0/1]port default vlan 10
[SW-GE1/0/1]quit
[SW]interface GE1/0/2
[SW-GE1/0/2]port link-type access
[SW-GE1/0/2]port default vlan 20
[SW-GE1/0/2]quit
[SW]interface GE1/0/0
```

```
[SW-GE1/0/0]port link-type trunk
[SW-GE1/0/0]port trunk allow-pass vlan 10 20
[SW-GE1/0/0]quit
```

（2）配置路由器

在路由器 R1 以太网口上建立子接口，分别新建两个子端口，然后为两个子端口配置 IP 和掩码，作为 vlan 的网关，同时启动 802.1Q。

在个路由器上的接口下使用 ipv6 enable 命令开启 IPv6 功能

R1 的配置

```
Username:super
Password:super
Warning: The password is already expired.
The password needs to be changed. Change now?[Y/N]:Y
Please enter old password:super
Please enter new password:Key-1122
Please confirm new password:Key-1122
The password has been changed successfully.
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]ipv6
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0.10
[R1-GigabitEthernet0/0/0.10]dot1q termination vid 10
[R1-GigabitEthernet0/0/0.10]ipv6 enable
[R1-GigabitEthernet0/0/0.10]ipv6 address 2010:0:0:10::1/64
[R1-GigabitEthernet0/0/0.10]arp broadcast enable
[R1-GigabitEthernet0/0/0.10]quit
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0.20
[R1-GigabitEthernet0/0/0.20]dot1q termination vid 20
[R1-GigabitEthernet0/0/0.20]ipv6 enable
[R1-GigabitEthernet0/0/0.20]ipv6 address 2010:0:0:20::1/64
[R1-GigabitEthernet0/0/0.20]arp broadcast enable
[R1-GigabitEthernet0/0/0.20]quit
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ipv6 enable
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ipv6 address 2001::1/64
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

R2 的配置

```
Username:super
Password:super
Warning: The password is already expired.
The password needs to be changed. Change now?[Y/N]:Y
Please enter old password:super
Please enter new password:Key-1122
Please confirm new password:Key-1122
The password has been changed successfully.
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R2
[R2]ipv6
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 enable
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address 2020::1/64
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ipv6 enable
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ipv6 address 2001::2/64
[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

（3）配置静态路由

在 R1 上配置目的网段为主机 PC3 所在网段的静态路由，即目的 IP 地址为 2020::，掩码为 64 位。对于 R1 而言，要发送数据到主机 PC2，则必须先发送给 R2，所以 R2 即为 R1 的一下跳路由，R2 与 R1 所在的直连链路上的物理接口的 IP 地址即为下一跳 IP 地址，即 2001::2。

```
[R1]ipv6 route-static 2020:: 64 2001::2
```

采取同样方式在 R2 上配置目的网段为 PC1 和 PC2 所在网段的静态路由

```
[R2]ipv6 route-static 2010:: 48 2001::1
```

（4）配置各计算机的 IP 地址

图 1-2 PC1 IP 配置图

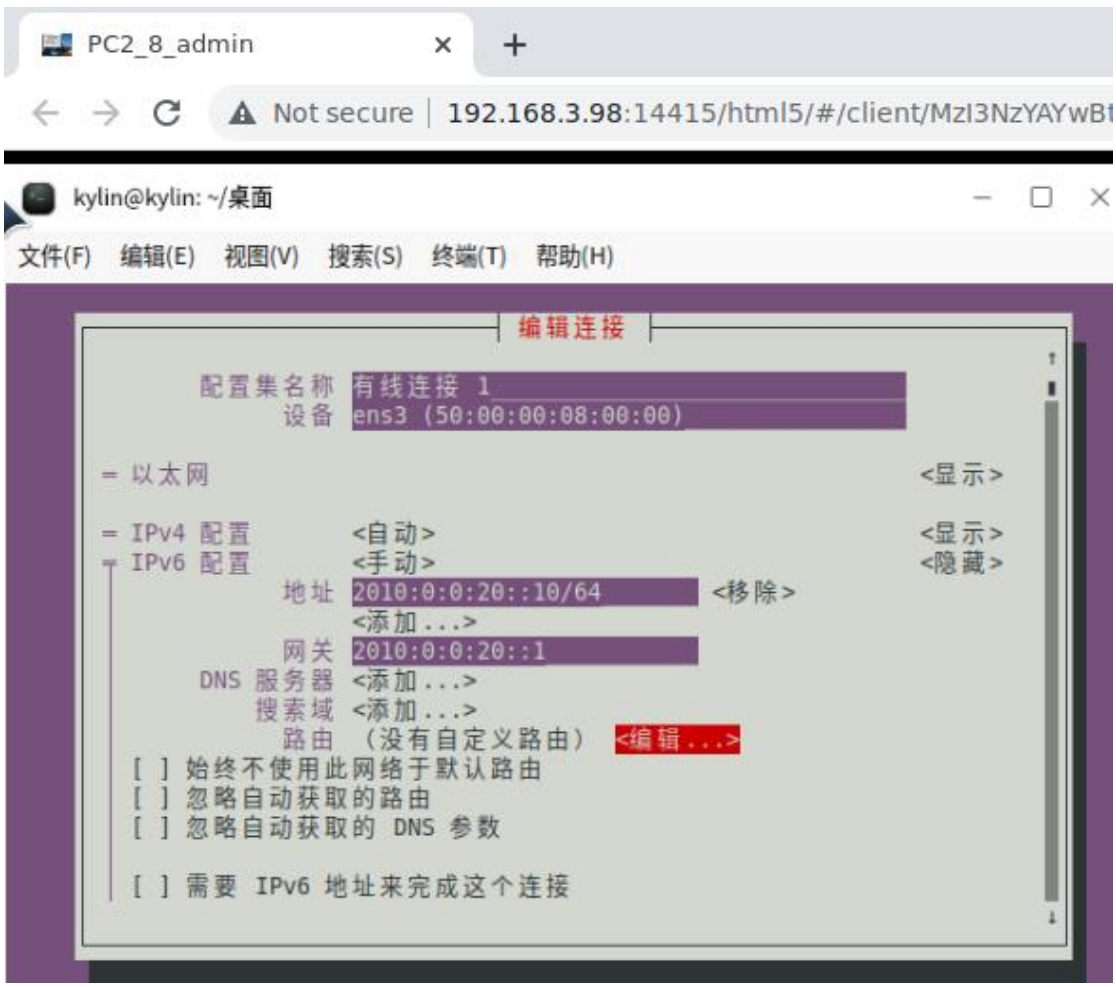


图 1-3 PC2 IP 配置图

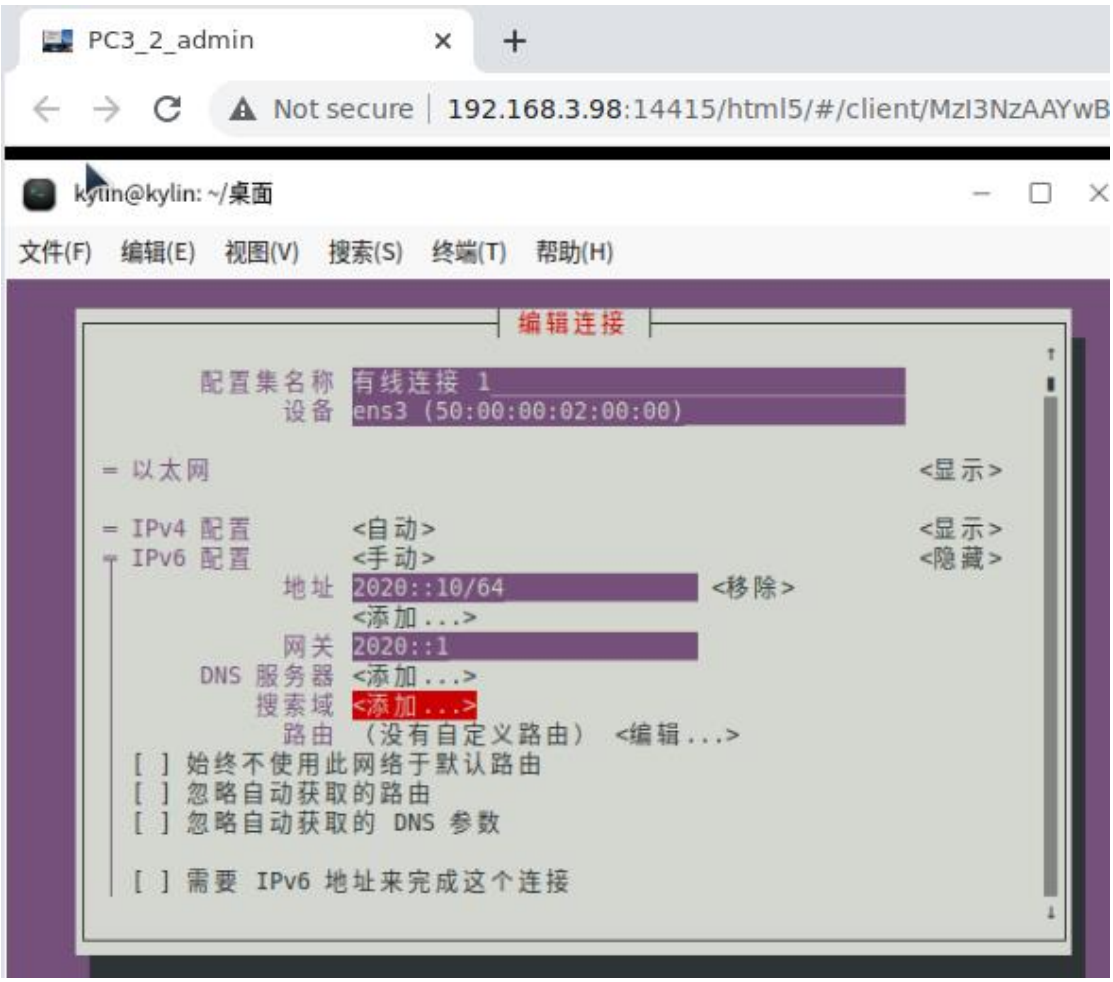


图 1-4 PC3 IP 配置图

4. 项目验证

（1）验证路由器上端口的配置信息

在路由器上使用 display ipv6 interface brief 命令，查看配置信息。

R1 的配置

```
<R1>dis ipv6 inter brief
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
Interface                   Physical              Protocol
GigabitEthernet0/0/0.10     up                    up
[IPv6 Address] 2010:0:0:10::1
GigabitEthernet0/0/0.20     up                    up
[IPv6 Address] 2010:0:0:20::1
GigabitEthernet0/0/1        up                    up
[IPv6 Address] 2001::1
<R1>
```

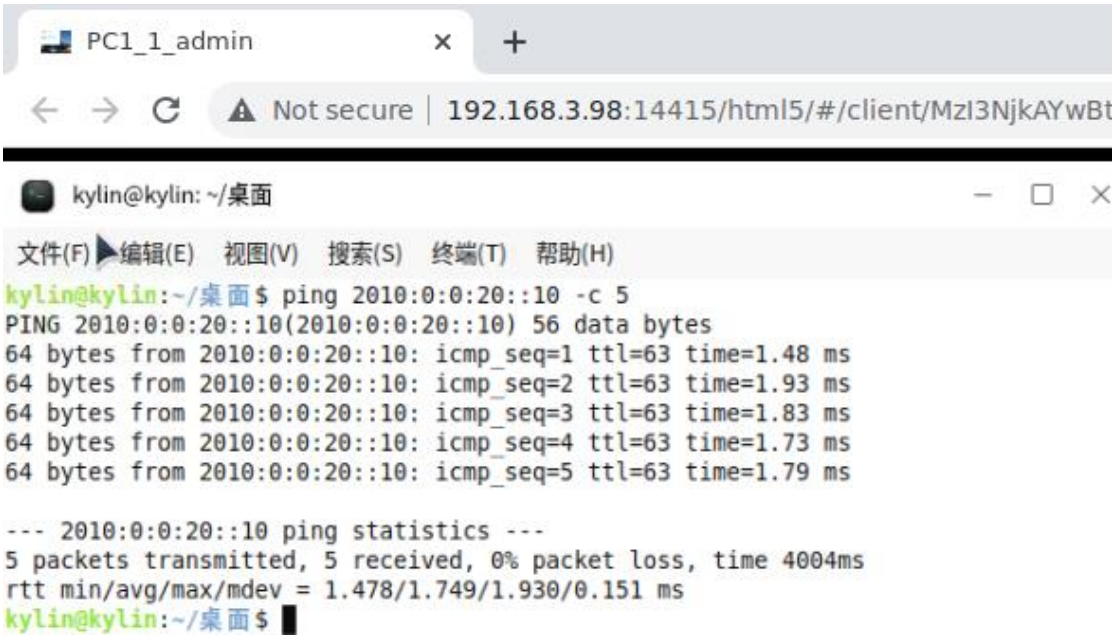
R2 的配置

```
<R2>dis ipv inter brief
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
Interface                   Physical              Protocol
GigabitEthernet0/0/0        up                    up
[IPv6 Address] 2020::1
GigabitEthernet0/0/1        up                    up
[IPv6 Address] 2001::2
<R2>
```

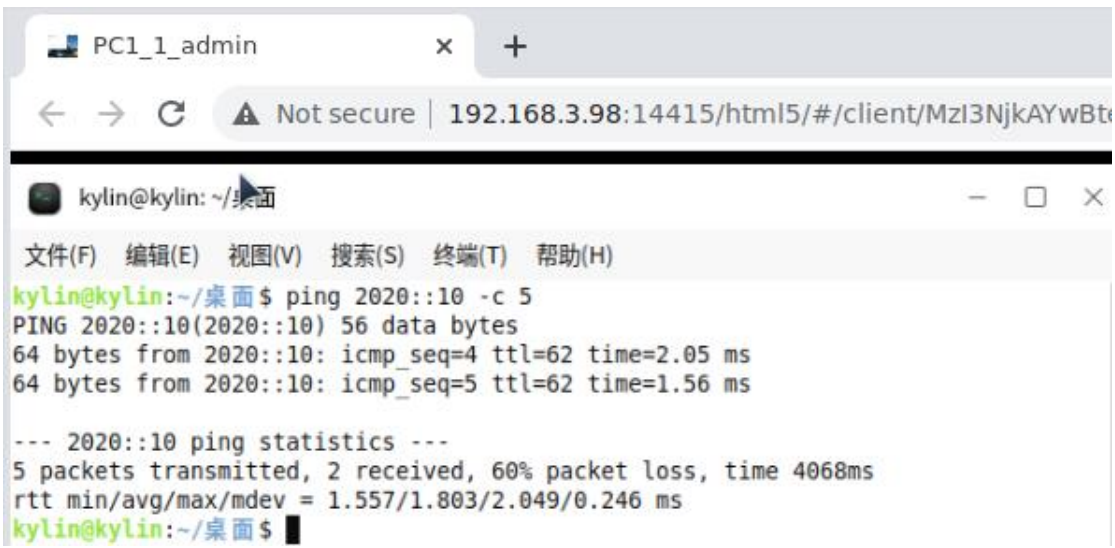
（2）测试各计算机的互通性

通过 Ping 命令，测试各计算机内部通信息的情况。

使用 PC1 Ping PC2 的计算机:



使用 PC1 Ping PC3 的计算机:



可以观察到，各计算机可以互相通信。